I resistori: codice colori ed errore di produzione

Lezione 8 — 1MAK, SST-MEC-25c — Misurare un resistore con il multimetro e confrontarlo con il codice colori

12/10/2026

1 In aula: ripasso del multimetro

Nota

La lezione continua il lavoro sul **multimetro** (dispensa A05). Dopo un breve **ripasso** si passa alla parte pratica: ogni allievo **misura** i propri resistori con l'**ohmmetro**, li **identifica** con il **codice colori** e **calcola** quanto la misura si discosta dal valore dichiarato. La parte con l'**alimentatore** non si è fatta per mancanza di tempo ed è rimandata alla prossima lezione.

Definizione

Il **display** del multimetro è a **tre cifre e mezza**: tre cifre complete (da 0 a 9) più una **cifra mezza**, a sinistra, che può mostrare **solo l'1** oppure niente. Il numero più grande visualizzabile è perciò **1999**. Per misurare grandezze diverse la **manopola** seleziona un fondo scala, cioè il **valore massimo** misurabile in quella posizione.

Definizione

Le posizioni della **manopola** per i **volt** sono cinque: **200 mV**, **2000 mV** (cioè 2 V), **20 V**, **200 V** e **500 V**. La **regola** è scegliere il **primo fondo scala appena superiore** alla misura attesa. Se si prevede una tensione sotto i 15 V si usa la scala dei **20 V**. Con una scala più alta (per esempio 500 V) si misura comunque, ma si **perde risoluzione**: compaiono meno cifre dopo la virgola e la misura è **meno precisa**. Se serve solo vedere **se c'è tensione**, una scala qualsiasi va bene. Se serve una misura precisa, più la scala è vicina alla misura, più è dettagliata.

Attenzione

Il **punto** sul display è la **virgola**: va letto, non ignorato. Un display che mostra `13.90` vale **13,90** e non 1390. Un errore frequente è proprio **ignorare il punto**: la lettura giusta è quella che dice il multimetro, con la sua virgola.

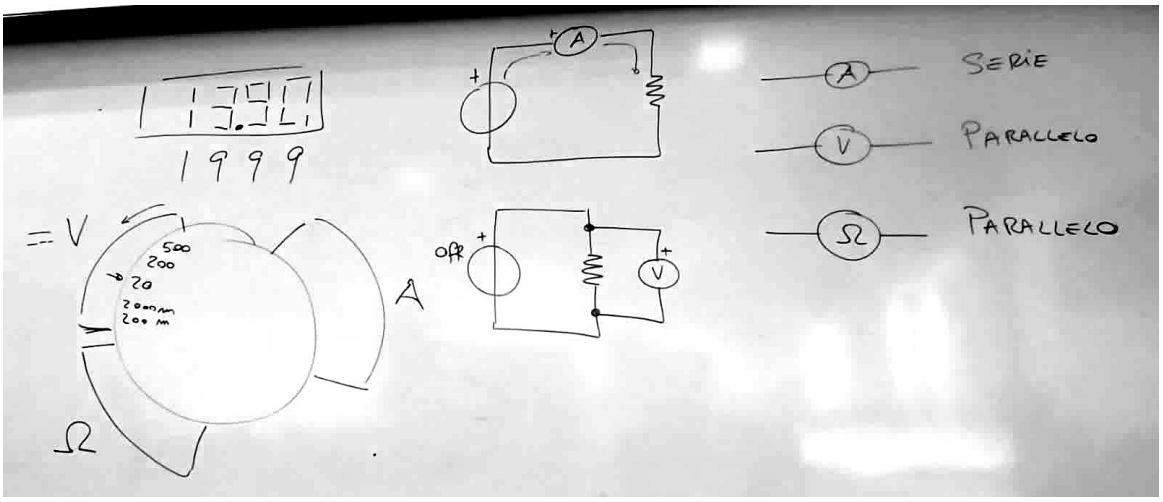


Figura 1: Lavagna del ripasso: display a tre cifre e mezza (massimo 1999), manopola con le scale dei volt (500, 200, 20, 2000 m, 200 m), degli ampere e degli ohm, circuiti con amperometro in serie e voltmetro in parallelo.

Definizione

Le tre **grandezze** misurate sono quelle affrontate finora. I **volt** misurano la **forza** con cui la carica elettrica è spinta attraverso un conduttore. Gli **ampere** misurano la **quantità di carica** che passa in un secondo. Gli **ohm** misurano la **resistenza** che il materiale oppone al passaggio della carica: un passaggio "largo" oppone poca resistenza, uno "stretto" ne oppone tanta.

Definizione

Come si collega ogni strumento:

- l'**amperometro** va sempre in **serie**: la corrente del generatore passa dentro lo strumento e poi nel resistore, ed è la stessa nei due punti;
- il **voltmetro** va in **parallelo**: si mette a fianco del resistore, con i due terminali in comune con i due terminali del resistore, e riceve la stessa tensione;
- l'**ohmmetro** va in **parallelo** come il voltmetro, ma con una regola in più: si usa sempre a circuito spento.

Attenzione

Errori di collegamento. Un **voltmetro** collegato nel modo sbagliato non fa danni: semplicemente non funziona. Un **amperometro** in parallelo è invece pericoloso: scoppia (cioè si danneggia) e mette in crisi l'**alimentatore**; gli alimentatori hanno di solito una protezione e si bloccano, ma non c'è da fidarsi. L'**ohmmetro** collegato a un circuito acceso si **brucia**.

Sicurezza sul lavoro

Per misurare una **resistenza** l'alimentatore deve essere **scollegato** dal circuito, non soltanto spento. Se resta collegato e spento con il pulsante `off`, al suo interno c'è comunque una resistenza che **falsa la misura**. Quindi: **si staccano fisicamente i fili** del circuito. Riassunto: **amperometro in serie**, **voltmetro in parallelo**, **ohmmetro in parallelo** e con i fili staccati dal circuito.

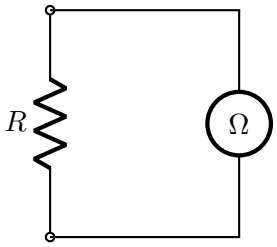


Figura 2: Misura di una resistenza: il resistore è isolato, senza alimentatore collegato, e l'ohmmetro è in parallelo ai suoi due terminali.

2 L'esperimento in tre passi

Definizione

Per verificare un resistore si procede in **tre passi**, scritti alla lavagna:

1. **misurare il valore** del resistore con l'ohmmetro;
2. **identificare il valore** tramite il **codice colori**;
3. **calcolare la differenza** tra il punto 1 e il punto 2.

Per ogni resistore i risultati si **scrivono** su un foglio o sul quaderno: valore del codice colori, valore misurato e differenza. Non basta misurare e basta.

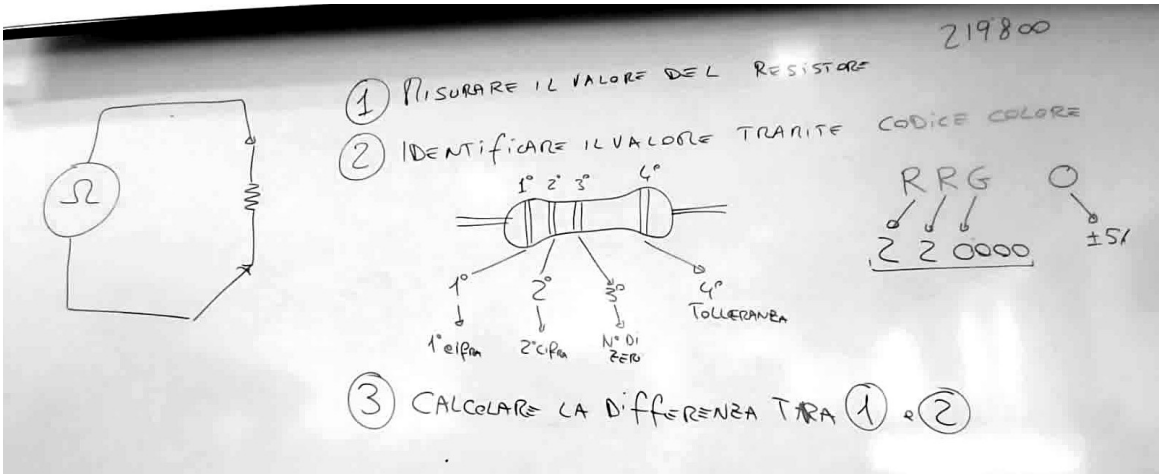


Figura 3: Lavagna della lezione: circuito con ohmmetro e resistore, le quattro fasce (1ª e 2ª cifra, numero di zeri, tolleranza) e i tre passi. L'esempio RRG + oro vale 220 000 Ω ±5%.

Esempio

Esempio con numeri. Il codice colori dice **220 000** Ω e il multimetro misura **219 800** Ω (numero scelto a caso per l'esempio). La **differenza** è $220\,000 - 219\,800 = 200\,\Omega$: l'**errore commesso** in termini assoluti è 200 ohm.

3 Il codice colori dei resistori

Definizione

Sul corpo di un resistore a **quattro fasce** le fasce si leggono da quella più vicina a un'estremità:

- la **prima fascia** dà la **prima cifra**;
- la **seconda fascia** dà la **seconda cifra**;
- la **terza fascia** dà il **numero di zeri** (il **moltiplicatore**);
- la **quarta fascia** dà la **tolleranza**.

Esempio: **rosso**, **rosso**, **giallo**, **oro**. Rosso vale 2, rosso vale 2, giallo vale 4: quindi 2, 2 e **quattro zeri**, cioè **220 000** Ω. L'**oro** indica la tolleranza di $\pm 5\%$.

Definizione

Un resistore a **cinque fasce** ha una **fascia in più**: le prime **tre fasce** sono le **tre cifre**, la **quarta** è il **moltiplicatore** (gli zeri) e la **quinta** è di solito la **tolleranza**. La fascia in più serve proprio per avere la **terza cifra**. Nei resistori a quattro fasce, invece, la terza fascia dà direttamente il numero di zeri.

Attenzione

Errori tipici nella lettura.

- L'**ultima** fascia **non** è una cifra da scrivere: è il **numero di zeri**. Rosso, arancione, giallo non fa 2, 3, 4 ma 23 seguito da quattro zeri, cioè **230 000** Ω.
- **Rosso** e **arancione** si confondono facilmente: prima di scrivere la cifra si **guarda bene** il colore ("è un arancione, sei sicuro? No, è un altro rosso").
- L'**oro** si trova di norma **alla fine**, come tolleranza. Una fascia che sembra oro **in mezzo** è quasi sempre **gialla**.
- Quando l'**oro** è la **terza fascia**, vale come moltiplicatore $\times 0{,}1$: **si toglie uno zero**. Marrone, nero, oro, oro: 1, 0 e poi $\times 0{,}1$, quindi 10 diventa **1** Ω.
- Se il valore è scritto in **k**, vuol dire **moltiplicare per 1000**: 4,7 k vale $4{,}7 \times 1000 = 4700\,\Omega$.

Colore	Cifra	Moltiplicatore	Tolleranza
Nero	0	$\times 1$	—
Marrone	1	$\times 10$	$\pm 1\%$
Rosso	2	$\times 100$	$\pm 2\%$
Arancione	3	$\times 1\,\mathrm{k}$	—
Giallo	4	$\times 10\,\mathrm{k}$	—
Verde	5	$\times 100\,\mathrm{k}$	$\pm 0{,}5\%$
Blu	6	$\times 1\,\mathrm{M}$	$\pm 0{,}25\%$
Viola	7	$\times 10\,\mathrm{M}$	$\pm 0{,}1\%$
Grigio	8	$\times 100\,\mathrm{M}$	$\pm 0{,}05\%$
Bianco	9	$\times 1\,\mathrm{G}$	—
Oro	—	$\times 0{,}1$	$\pm 5\%$
Argento	—	$\times 0{,}01$	$\pm 10\%$

Figura 4: Tabella del codice colori (la stessa che si trova su Classroom nella dispensa A03 e che si può cercare sul web con “codice colori resistori”). Chi ha difficoltà a distinguere i colori lo segnali al docente.

Esempio

Altri esempi letti in aula.

- Rosso, arancione, marrone: 2, 3 e **uno zero** $\rightarrow$ **230** Ω. Fondo scala: 200 non basta, si usa **2000**. Se il multimetro misura 215, la differenza è $230 - 215 = 15\,\Omega$.
- Rosso, rosso, marrone, oro: 2, 2 e **uno zero** $\rightarrow$ **220** Ω $\pm 5\%$. Se il multimetro misura 215, la differenza è $220 - 215 = 5$ (non 2,5).
- Marrone, verde, nero: 1, 5 e nessuno zero $\rightarrow$ **15** Ω: se il moltiplicatore è $\times 1$, non si aggiunge niente.
- Marrone, verde, giallo: 1, 5 e **quattro zeri** $\rightarrow$ **150 000** Ω.
- Giallo, viola, rosso: 4, 7 e **due zeri** $\rightarrow$ **4700** Ω, cioè 4,7 kΩ.
- Arancione, arancione, rosso: 3, 3 e **due zeri** $\rightarrow$ **3300** Ω, cioè 3,3 kΩ.
- Cinque fasce: blu, giallo, bianco, marrone, marrone. Cifre 6, 4, 9; moltiplicatore marrone ($\times 10$); tolleranza marrone ($\pm 1\%$). Valore **6490** Ω $\pm 1\%$.

4 La misura con il multimetro

Definizione

Preparare il multimetro. Il multimetro ha **tre boccole**. Il **cavo nero** va sempre nella boccola **COM** (la più in basso). Il **cavo rosso** va nella boccola appena sopra, quella con la scritta `VΩmA` (volt, ohm, milliampere). I due cavi sono i **puntali**: si appoggiano ai due **terminali del resistore**, e il valore compare sul display. Nei resistori il **verso non conta**: non esiste un terminale positivo o negativo, quindi **non importa** quale puntale tocca quale filo.

Definizione

Fondo scala degli ohm. Le posizioni sono cinque: **200**, **2000**, **20k** (20 000 Ω), **200k** (200 000 Ω) e **2000k** (2 000 000 Ω). Si sceglie il **fondo scala appena superiore** al valore previsto dal codice colori. Se il resistore dovrebbe valere 220 Ω, la posizione **200** non va bene (il massimo è 200, e 220 non ci sta): si usa **2000**. Se si prevede un valore tra 40 e 60 Ω si usa 200, non 20 000. Se il valore atteso è 6400 Ω si usa **20k**.

Attenzione

Tenere fermo. Il resistore va tenuto **fermo** e i puntali vanno appoggiati con decisione **sul bordo dei fili**, ben a contatto e dritti. Basta anche solo parlare per far vibrare la mano e far cambiare l'ultima cifra della misura. Bisogna quindi **mani ferme** e leggere il valore quando si stabilizza.

Esempio

Misura dimostrata alla telecamera. Resistore rosso, rosso, marrone, oro: valore atteso **220** Ω $\pm 5\%$. Si imposta il fondo scala **2000**, si appoggiano i puntali ai fili: il display mostra prima 217, poi, a mano più ferma, **216** Ω. La differenza richiesta dal passo 3 è quella tra il punto 1 e il punto 2, cioè misura meno codice colori: $216 - 220 = \mathbf{-4\,\Omega}$. Il segno meno è corretto: la misura è **inferiore** al valore dichiarato. In modulo la differenza vale 4 Ω.

5 L'errore di produzione

Definizione

Il valore dato dal **codice colori** si chiama **valore nominale** (V_N). Il valore letto con il multimetro si chiama **valore effettivo** (V_E). L'**errore di produzione** è lo scarto percentuale tra i due, rispetto al valore nominale:

$$\text{errore di produzione} = \frac{V_N - V_E}{V_N} \cdot 100 \quad [\%]$$

Il **risultato** (in valore assoluto) deve essere **minore della tolleranza** indicata dall'ultima fascia: **errore** di produzione $<$ **tolleranza**.

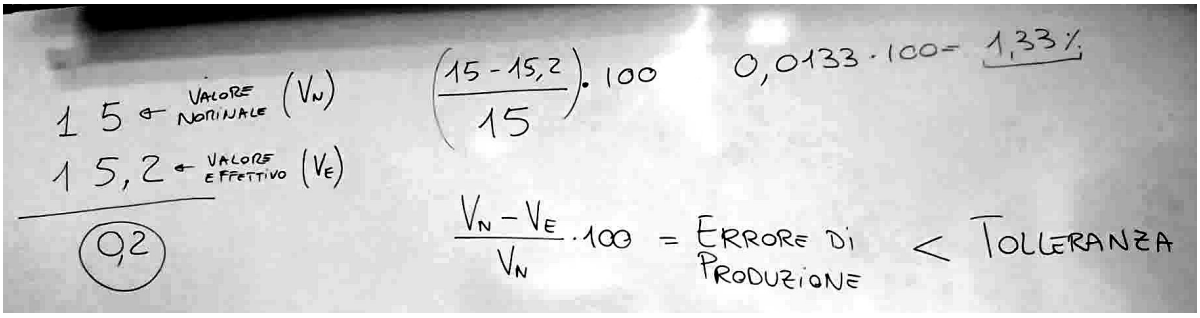


Figura 5: Lavagna: $V_N = 15$, $V_E = 15{,}2$, differenza 0,2; il calcolo $\frac{15-15{,}2}{15} \cdot 100$ dà circa 1,33%, e la regola generale è: errore di produzione $<$ tolleranza.

Esempio

Calcolo completo. Resistore marrone, verde, nero: $V_N = 15\,\Omega$. Il multimetro misura $V_E = 15{,}2\,\Omega$. La **differenza** è $15 - 15{,}2 = -0{,}2$, in modulo **0,2**. Si divide per il valore nominale: $0{,}2/15 \approx 0{,}0133$. Si moltiplica per 100: **1,33%**. Con tolleranza del 5% il resistore **rispetta** la specifica, perché $1{,}33\% < 5\%$.

Esempio

Stesso calcolo, resistore della dimostrazione. $V_N = 220\,\Omega$, $V_E = 216\,\Omega$: $\frac{220 - 216}{220} \cdot 100 \approx 1{,}82\%$, minore del 5% di tolleranza dell'oro.

Nota

Paragone con l'affettato. Al supermercato chiedete due etti di prosciutto e sul banco ne risultano due etti e trenta: chi ha tagliato ha commesso un **errore di 30 grammi**. L'errore di produzione fa lo stesso lavoro: confronta quanto ci si aspettava (il valore nominale) con quanto c'è davvero (il valore effettivo) e dice quanto ci si discosta.

Esempio

Resistore fuori tolleranza. Resistore a cinque fasce blu, giallo, bianco, marrone, marrone: $V_N = 6490\,\Omega$ con tolleranza $\pm 1\%$. Si usa il fondo scala **20k**: il multimetro misura $V_E = 6330\,\Omega$. La differenza è $6490 - 6330 = 160\,\Omega$ e l'errore vale $\frac{160}{6490} \cdot 100 \approx \mathbf{2{,}47}\%$. Questo valore **non è minore** dell'1% di tolleranza: o il **resistore** è **difettoso**, oppure il **multimetro** è poco preciso. La seconda ipotesi è meno probabile: l'ipotesi più realistica è un **resistore difettoso**.

Esempio

Valori molto piccoli. Resistore marrone, nero, oro, oro: $V_N = 1\,\Omega$ con tolleranza $\pm 5\%$. Il multimetro economico della classe mostra $V_E = 0{,}4\,\Omega$. L'errore sarebbe $\frac{1 - 0{,}4}{1} \cdot 100 = 60\%$, molto maggiore del 5%. Un risultato così **non** dice che il resistore è sbagliato: dice che sul valore di **1 ohm** questo multimetro **non è adatto**, perché a valori così piccoli pesano le **resistenze dei puntali** (frazioni di ohm), non misurabili con uno strumento da pochi euro. Se un conto dà un risultato assurdo (decine di per cento), prima si **ricontrolla il calcolo**, poi si controlla la **misura**.

6 Cosa fare se il resistore è fuori tolleranza

Definizione

Trovare un resistore **fuori tolleranza** succede, e spesso. Un resistore dichiarato all'**1%** costa di solito più di uno al **5%**: se non rispetta la tolleranza dichiarata è un problema di costo, perché si è pagata una precisione che non c'è. Cosa fare dipende dal contesto:

- **in azienda**: si **avvisa il responsabile**, che scrive al **fornitore** per farsi **rimborsare** o **sostituire** la merce;
- **a casa**, con un resistore da pochi centesimi: **non si fa nessun reclamo**. Se invece si compra una scatola da mille pezzi e quasi tutti risultano fuori tolleranza, allora ha senso il reclamo per ottenere una partita buona.

Nota

Quando conta davvero. Nei lavori svolti in classe una differenza di questo tipo **non è importante**. Nelle **macchine di precisione** invece può diventare un problema, perché ci sono **circuiti** che **lavorano male** se i resistori non sono precisi. Il calcolo dell'errore non serve a dire che i resistori sono sempre fatti male: serve a **valutare** se il componente è adatto all'uso.

7 Verifica, studio e organizzazione del laboratorio

Attenzione

Nella verifica di elettronica può essere chiesto di **calcolare l'errore di produzione**: servono il **multimetro**, la **calcolatrice** e un **resistore**, che viene consegnato. Nel foglio ci sarà la **tabella dei colori**; se la verifica è stampata in **bianco e nero** la tabella riporterà i **nomi dei colori** al posto dei colori. Attenzione: la tabella è un aiuto per ora, ma i **colori** vanno **imparati** ("non si può ricevere ogni giorno l'elenco dell'alfabeto"). Per esempio: rosso vale 2, giallo vale 4. Non servono molte ore, ma serve **ripassarli** ogni giorno.

Sicurezza sul lavoro

Il **resistore** che si prende dal **cassetto** dell'armadio va **sempre controllato**: capita di trovare nel cassetto dei resistori da 1,5 kΩ un resistore da 15 kΩ finito lì per **sbaglio**. Si legge il **codice colori** (e, se serve, si misura) **prima** di usarlo; se non funziona, il circuito si comporta male e non si capisce perché. Dopo l'uso, ogni resistore va rimesso **nel cassetto giusto**: se non si è sicuri di dov'è, si chiede.

Nota

Organizzazione. Ogni allievo ha ricevuto un **multimetro personale**, consegnato con una firma di ricevuta, e una scatola di cartone che sarà il suo **kit di lavoro** (multimetro, resistori, cavetti e quanto serve). Il **multimetro** resta all'allievo per tutto il percorso: a chi si diploma resta in regalo, a chi cambia corso viene ritirato; ed è responsabilità di chi lo ha ricevuto anche per i cavi. A fine lezione il multimetro va riposto nello zaino o nel kit, e i resistori nel cassetto corretto dell'armadio, a coppie.

8 Esercitazione

Esempio

Esercitazione svolta in aula. Per **ognuno dei cinque resistori** ricevuti:

1. **misurare** il valore con l'ohmmetro, scegliendo il fondo scala giusto;
2. **leggere** il valore con il codice colori;
3. **calcolare la differenza** tra il punto 1 e il punto 2;
4. (calcolo dell'**errore di produzione**) calcolare $\frac{V_N - V_E}{V_N} \cdot 100$ e **confrontarlo** con la tolleranza.

I **valori** vanno **scritti** su un foglio o sul quaderno in una **tabella**, non solo letti sul display.

Resistore	Colori	V_N	V_E	Differenza	Errore %
1					
2					
3					
4					
5					